

Modélisation avancée des Systèmes d'Information

04 - Adapter

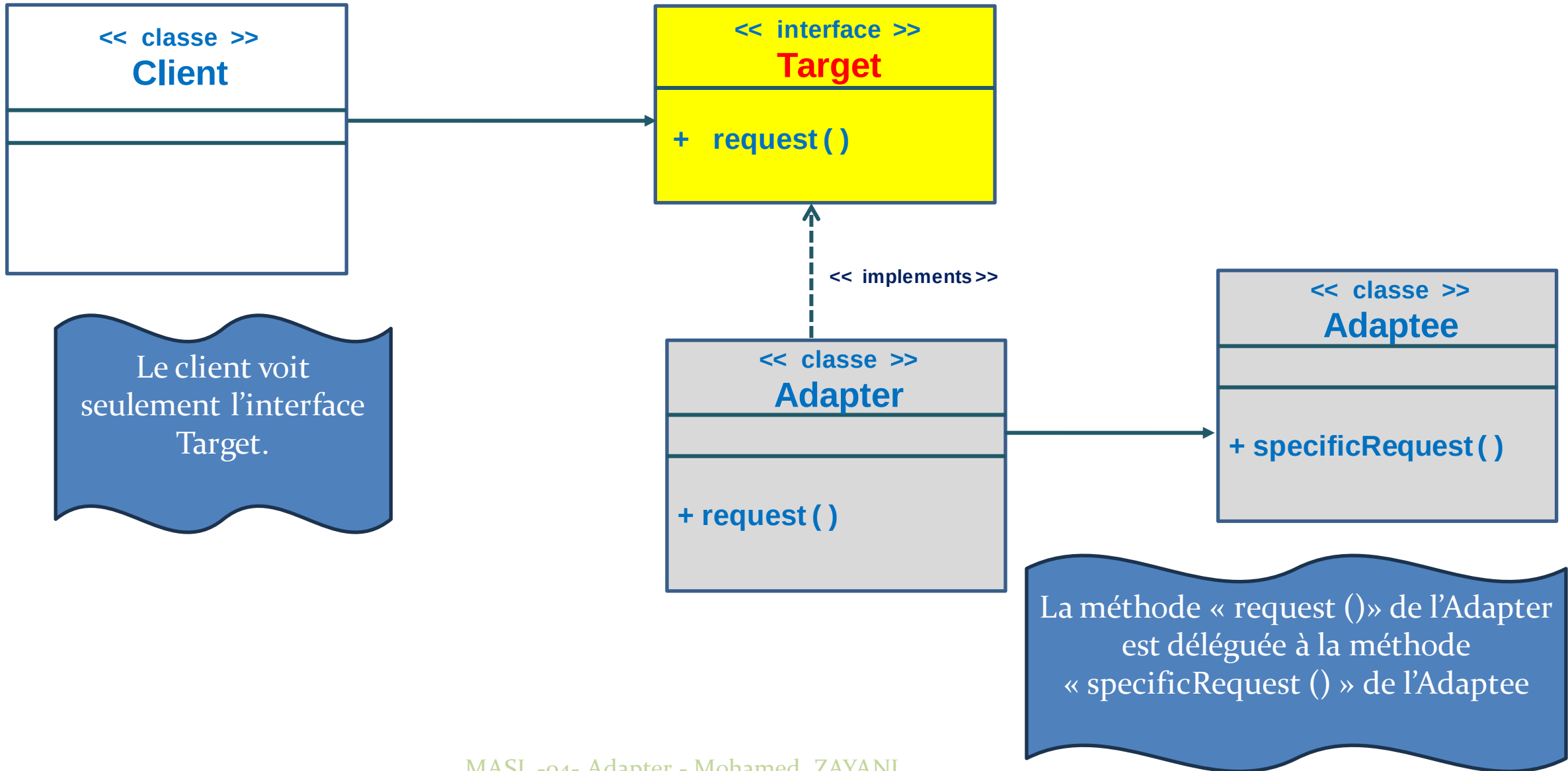
Mohamed ZAYANI

2025/2026

Définition d'Adapter

- Le patron de conception Adapter (ou Adaptateur) est **un patron structurel** qui permet de connecter des interfaces incompatibles.
- **Objectif principal:**
 - ❖ Il agit comme un pont entre deux classes pour qu'elles puissent travailler ensemble malgré leurs différences.
- **Problématique:**
 - Travailler avec deux systèmes ou composants ayant des interfaces différentes.
 - Par exemple, utiliser une nouvelle classe dans un système existant sans modifier le code du système ni celui de la classe.
- **Solution:**
 - Le patron Adapter traduit ou adapte l'interface d'une classe pour qu'elle corresponde à ce que le client attend. Il agit comme une couche intermédiaire.

Modélisation UML



Implémentation JAVA

```
//L'interface cible que le client attend
public interface Target
{
    void request();
}
```

```
//La classe existante avec une méthode incompatible
public class Adaptee {
    public void specificRequest()
    {
        System.out.println("Appel à specificRequest depuis Adaptee.");
    }
}
```

```
//L'Adapter qui fait le lien entre Target et Adaptee
public class Adapter implements Target
{
    private Adaptee adaptee;
    public Adapter(Adaptee adaptee)
    {
        this.adaptee = adaptee;
    }
    @Override
    public void request()
    {
        // Adapte l'appel à la méthode existante
        adaptee.specificRequest();
    }
}
```

```
//Classe principale ou client
public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        // Instance de la classe existante
        Adaptee adaptee = new Adaptee();
        // Utilisation de l'Adapter pour rendre Adaptee
        // compatible avec Target
        Target target = new Adapter(adaptee);
        // Appel de la méthode via l'interface cible
        target.request();
    }
}
```

Résultat:

Appel à specificRequest depuis Adaptee.